

W11D1 – Tecniche di scansione con Nmap

Studente: Riccardo Luzzi

Corso: Cyber Security

Sistema utilizzato: Kali Linux

Strumenti utilizzati: Nmap, Wireshark, pfSense, VirtualBox

Target: Metasploitable2

Scenario iniziale: Kali 192.168.50.100 – Metasploitable 192.168.51.101

Scenario facoltativo: Kali 192.168.50.100 – Metasploitable 192.168.50.101

Introduzione

L'esercitazione W11D1 richiedeva di eseguire sul target Metasploitable quattro tecniche di scansione con Nmap: OS fingerprint, SYN scan, TCP Connect scan e version detection. La prima parte è stata svolta mantenendo Kali e Metasploitable su due reti differenti, collegate tramite pfSense. Ho inoltre utilizzato Wireshark per osservare i pacchetti generati dalle scansioni e verificare direttamente la differenza tra SYN scan e TCP Connect scan.

Per la parte facoltativa ho poi modificato temporaneamente la configurazione di rete di Metasploitable, collegandola alla stessa rete interna di Kali. In questo modo ho potuto ripetere le scansioni sullo stesso target e confrontare i risultati ottenuti nei due scenari, senza cambiare macchina o servizi esposti.

1. Configurazione iniziale e verifica della raggiungibilità

Nella configurazione iniziale Kali aveva indirizzo 192.168.50.100/24, mentre Metasploitable aveva indirizzo 192.168.51.101/24. Le due reti erano collegate tramite pfSense, con gateway 192.168.50.1 sul lato Kali e 192.168.51.1 sul lato Metasploitable. Il ping da Kali verso il target ha confermato la raggiungibilità della macchina prima di iniziare le scansioni.

Figura 1 – Configurazione di Kali, routing e ping verso Metasploitable su rete differente

```
(kali@kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8a:35:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever

(kali@kali)-[~]
$ ip route
default via 192.168.50.1 dev eth0 proto static metric 100
192.168.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.50.100 metric 100

(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.51.101
PING 192.168.51.101 (192.168.51.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.51.101: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.88 ms
64 bytes from 192.168.51.101: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.27 ms
64 bytes from 192.168.51.101: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.36 ms
64 bytes from 192.168.51.101: icmp_seq=4 ttl=63 time=3.06 ms

— 192.168.51.101 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.878/2.391/3.060/0.426 ms
```

2. OS fingerprint

Per il rilevamento del sistema operativo ho utilizzato il comando `sudo nmap -O 192.168.51.101`. Nmap ha identificato il target come un sistema Linux della famiglia 2.6.x. La distanza di rete rilevata era pari a 2 hops, coerente con il percorso Kali → pfSense → Metasploitable.

Figura 2 – OS detection di Metasploitable nella configurazione con due reti differenti

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 05:04 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0023s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    filtered http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.15 - 2.6.26 (likely embedded), Linux 2.6.20 - 2.6.24
Network Distance: 2 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.28 seconds
```

Il risultato principale riportava “Running: Linux 2.6.X” e una stima del kernel compresa tra diverse versioni della serie 2.6. Nella stessa scansione la porta 80/TCP risultava filtered, mentre le altre principali porte del target erano visibili come open.

3. SYN scan e TCP Connect scan

Dopo il controllo del sistema operativo con -O, ho eseguito una SYN scan con `sudo nmap -sS 192.168.51.101` e successivamente una TCP Connect scan con `nmap -sT 192.168.51.101`. Ho quindi completato la sequenza richiesta con la version detection (-sV). Dal punto di vista delle porte rilevate, -sS e -sT hanno fornito risultati sostanzialmente equivalenti, ma utilizzano modalità di connessione differenti.

Figura 3 – SYN scan (-sS) su Metasploitable nella configurazione con due reti differenti

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 07:05 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0046s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    filtered http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.88 seconds
```

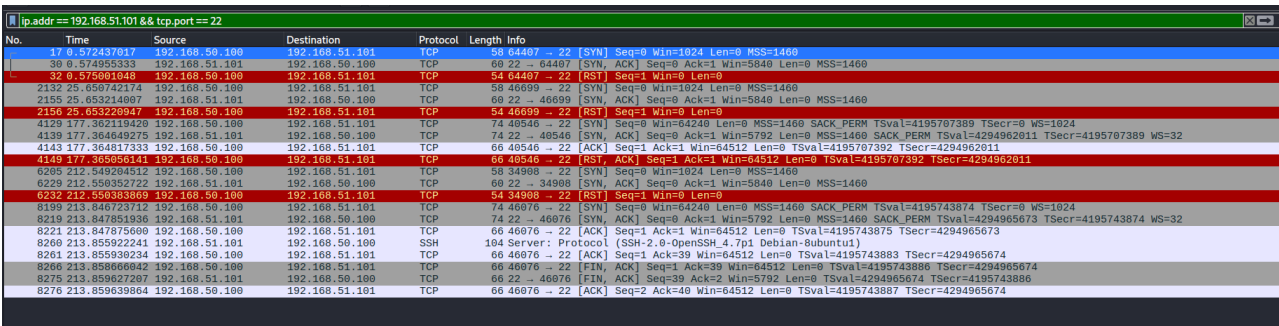
Figura 4 – TCP Connect scan (-sT) su Metasploitable nella configurazione con due reti differenti

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sT 192.168.51.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 07:08 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.101
Host is up (0.0035s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    filtered http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.78 seconds
```

Con Wireshark ho applicato il filtro ip.addr == 192.168.51.101 && tcp.port == 22 per osservare una porta aperta, la 22/TCP. Nella SYN scan Kali invia SYN, riceve SYN/ACK dal target e termina con RST, senza completare la connessione. Nella TCP Connect scan viene invece inviato anche l'ACK, completando il three-way handshake prima della chiusura con RST/ACK.

Figura 5 – Wireshark: confronto tra SYN scan e TCP Connect scan sulla porta 22/TCP

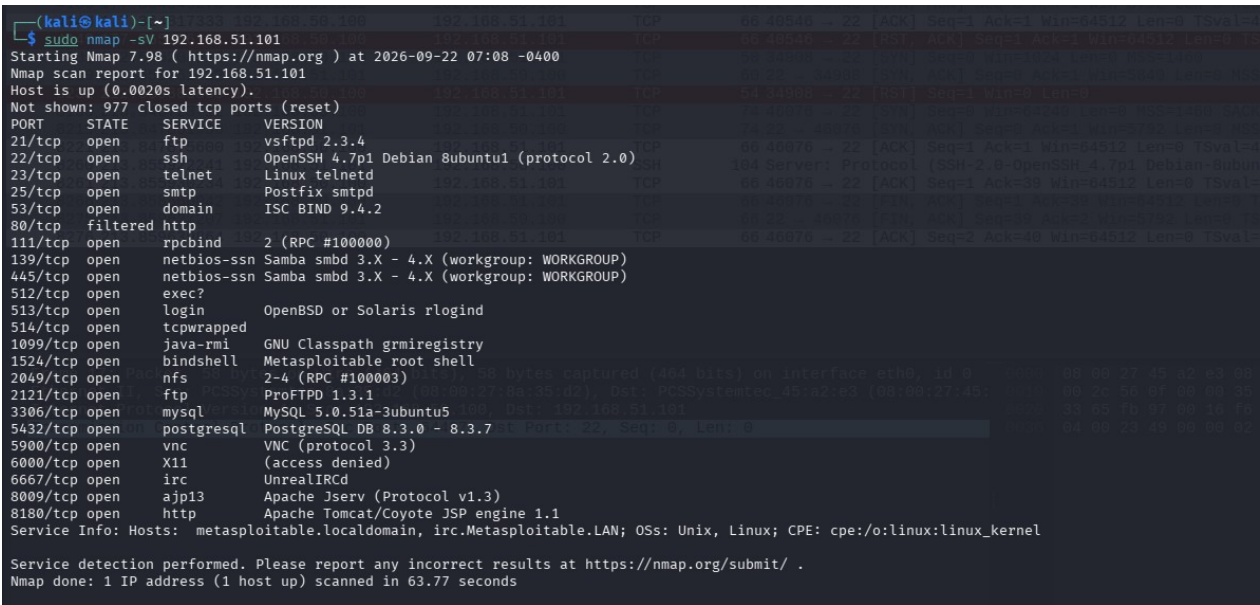


Da Wireshark si vede bene che la differenza principale non è necessariamente nel numero di porte individuate, ma nel modo con cui Nmap verifica lo stato della porta: la SYN scan è una scansione half-open, mentre la Connect scan completa la normale connessione TCP.

4. Version detection e servizi in ascolto

Con il comando `sudo nmap -sV 192.168.51.101` ho richiesto a Nmap di identificare, oltre alle porte aperte, anche i servizi in ascolto e le relative versioni. Il target ha esposto numerosi servizi tipici di Metasploitable, tra cui FTP, SSH, Telnet, SMTP, DNS, Samba, NFS, database, VNC, IRC e Tomcat.

Figura 6 – Service/version detection (-sV) nella configurazione con due reti differenti



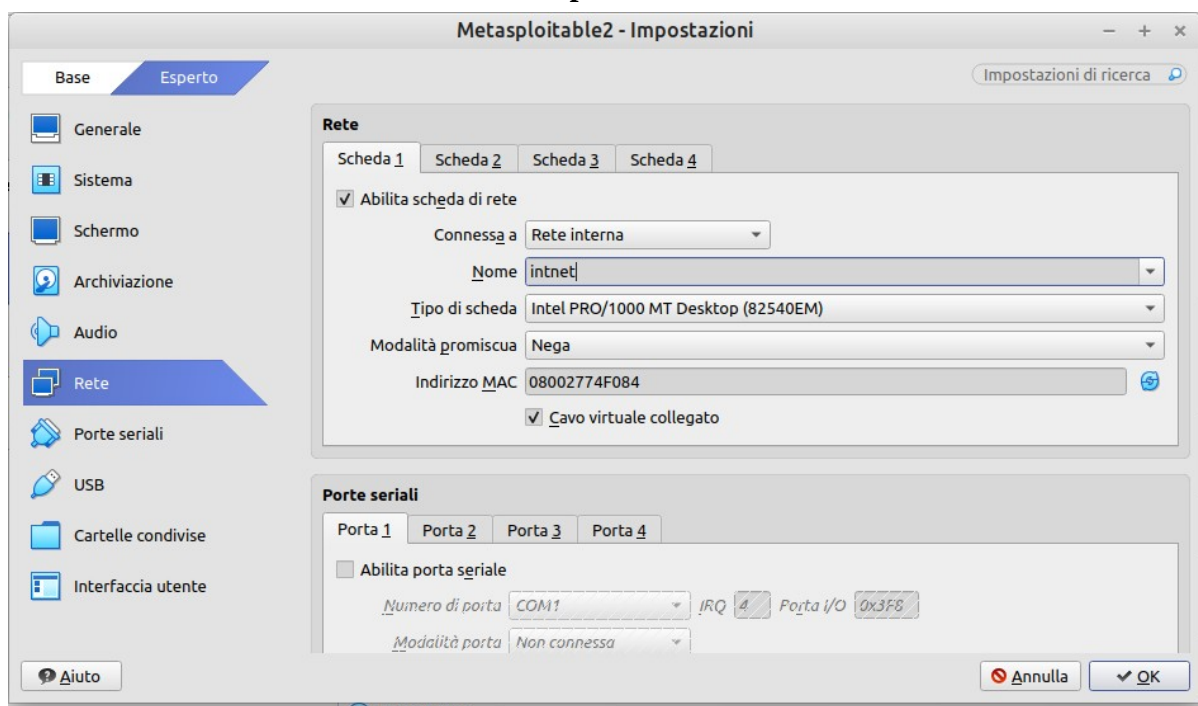
Porta	Servizio	Versione / dettaglio	Descrizione
21/TCP	FTP	vsftpd 2.3.4	Trasferimento file tramite FTP
22/TCP	SSH	OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1	Accesso remoto cifrato
23/TCP	Telnet	Linux telnetd	Accesso remoto non cifrato
25/TCP	SMTP	Postfix smtpd	Servizio di posta SMTP
53/TCP	DNS	ISC BIND 9.4.2	Risoluzione dei nomi DNS

Porta	Servizio	Versione / dettaglio	Descrizione
139/TCP	NetBIOS-SSN	Samba smbd 3.X-4.X	Servizi SMB/NetBIOS
445/TCP	SMB	Samba smbd 3.X-4.X	Condivisione file e risorse SMB
1099/TCP	Java RMI	GNU Classpath grmiregistry	Registro Java RMI
1524/TCP	bindshell	Metasploitable root shell	Shell remota predisposta nel laboratorio
2049/TCP	NFS	NFS 2-4	Condivisione file NFS
2121/TCP	FTP	ProFTPD 1.3.1	Server FTP alternativo
3306/TCP	MySQL	MySQL 5.0.51a-3ubuntu5	Database MySQL
5432/TCP	PostgreSQL	PostgreSQL 8.3.0-8.3.7	Database PostgreSQL
5900/TCP	VNC	VNC protocol 3.3	Accesso grafico remoto
6667/TCP	IRC	UnrealIRCd	Server IRC
8009/TCP	AJP13	Apache Jserv Protocol v1.3	Connettore AJP
8180/TCP	HTTP	Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1	Server web/applicativo Tomcat

5. Parte facoltativa: Metasploitable sulla stessa rete di Kali

Per il facoltativo ho mantenuto lo stesso target e ho modificato soltanto la rete, in modo da rendere il confronto più significativo. In VirtualBox Metasploitable era collegata alla rete interna intnet2; l'ho quindi spostata sulla rete interna intnet, la stessa utilizzata da Kali. Questa modifica riguarda il collegamento virtuale della scheda di rete.

Figura 7 – Modifica della rete interna di Metasploitable in VirtualBox



Poiché Metasploitable utilizzava ancora l'indirizzo statico 192.168.51.101, ho cambiato temporaneamente l'indirizzo di eth0 con il comando seguente:

```
sudo ifconfig eth0 192.168.50.101 netmask 255.255.255.0 up
```

La modifica è stata applicata solo alla configurazione attiva dell'interfaccia. Dopo il comando, Metasploitable risultava configurata come 192.168.50.101/24, quindi nella stessa rete di Kali 192.168.50.100/24.

Figura 8 – Verifica del nuovo indirizzo 192.168.50.101 su Metasploitable

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.50.101 netmask 255.255.255.0 up
[sudo] password for msfadmin:
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:74:f0:84
          inet addr:192.168.50.101  Bcast:192.168.50.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe74:f084/64  Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:4626 (4.5 KB)
          Base address:0xd020  Memory:f0200000-f0220000

msfadmin@metasploitable:~$
```

Il ping da Kali verso 192.168.50.101 ha risposto senza perdita di pacchetti, confermando la comunicazione diretta tra le due macchine nella stessa subnet.

Figura 9 – Ping da Kali verso Metasploitable sulla stessa rete

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.852 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.962 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.25 ms

— 192.168.50.101 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.852/1.019/1.254/0.147 ms
```

6. Ripetizione delle scansioni sulla stessa rete

Ho ripetuto le stesse quattro tecniche utilizzando come target 192.168.50.101: OS fingerprint (-O), SYN scan (-sS), TCP Connect scan (-sT) e version detection (-sV). La OS detection ha continuato a identificare il sistema come Linux 2.6.x, ma la Network Distance è scesa da 2 hop a 1 hop. Nmap ha inoltre mostrato direttamente il MAC address della scheda virtuale del target, informazione disponibile perché le due macchine si trovavano nello stesso segmento di rete.

Figura 10 – OS detection (-O) di Metasploitable sulla stessa rete di Kali

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.50.101
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 06:29 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00063s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:74:F0:84 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.92 seconds
```

Un'altra differenza rilevante è stata la porta 80/TCP: nello scenario con pfSense era classificata filtered, mentre nella stessa rete è risultata open. Con la successiva version detection Nmap ha identificato il servizio come Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2).

Figura 11 – SYN scan (-sS) e TCP Connect scan (-sT) sul target nella stessa rete

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 06:30 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00067s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:74:F0:84 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.70 seconds
```

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sT 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 06:32 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00040s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:74:F0:84 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.60 seconds
```

Anche nella stessa rete SYN scan e TCP Connect scan hanno rilevato lo stesso insieme di porte aperte. I tempi osservati nel laboratorio sono stati molto ridotti: circa 0,70 secondi per la SYN scan e 0,60 secondi per la TCP Connect scan. Questi tempi sono indicativi della singola prova e possono variare, ma mostrano che nel test locale la scansione diretta è risultata più rapida.

Ho verificato anche questo secondo scenario con Wireshark, mantenendo il filtro sulla porta 22/TCP. La SYN scan mostra nuovamente la sequenza SYN → SYN/ACK → RST, mentre la TCP Connect scan completa il three-way handshake con SYN → SYN/ACK → ACK prima della chiusura. Il

comportamento delle due tecniche rimane quindi lo stesso anche quando le macchine si trovano nella stessa subnet.

Figura 12 – Wireshark sulla stessa rete: SYN scan e TCP Connect scan sulla porta 22/TCP

6297	268.565607457	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58	43131 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
6225	268.566209953	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	22 → 43131 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
6231	268.566248727	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54	43131 → 22 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
8296	268.609989549	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	74	35084 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3627198730 TSecr=0 WS=1024
8226	268.670547389	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	74	22 → 35084 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=23474 TSecr=3627198730 WS=32
8234	268.676599219	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	66	35084 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=3627198731 TSecr=23474
8293	268.677798981	192.168.50.101	192.168.50.100	SSH	184	Server: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1)
8294	268.677814994	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	66	35084 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=39 Win=64512 Len=0 TSval=3627198738 TSecr=23474
8296	268.678971889	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	66	35084 → 22 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=39 Win=64512 Len=0 TSval=3627198738 TSecr=23474
8299	268.678389671	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	66	22 → 35084 [FIN, ACK] Seq=39 Ack=2 Win=5792 Len=0 TSval=23475 TSecr=3627198738
8300	268.678384759	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	66	35084 → 22 [ACK] Seq=2 Ack=40 Win=64512 Len=0 TSval=3627198739 TSecr=23475

Figura 13 – Version detection (-sV) sulla stessa rete: la porta 80/TCP è ora visibile come open

```
(kali@kali) [~]
$ sudo nmap -sV 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 06:34 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00016s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnetd      Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rshcd
513/tcp   open  login        OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp   open  shell        Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  x11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:F4:F0:84 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.88 seconds
```

La scansione -sV sulla stessa rete ha richiesto circa 11,88 secondi, contro circa 64 secondi osservati nello scenario iniziale. Il risultato ha confermato i servizi già individuati e ha aggiunto una rilevazione completa del web server Apache sulla porta 80/TCP.

7. Confronto tra i due scenari

Elemento	Reti differenti	Stessa rete
Indirizzo Kali	192.168.50.100	192.168.50.100
Indirizzo Metasploitable	192.168.51.101	192.168.50.101
Percorso	Kali → pfSense → Metasploitable	Comunicazione diretta nella stessa subnet
Network Distance	2 hop	1 hop
MAC address target	Non evidenziato nella scansione	Visibile: Oracle VirtualBox virtual NIC
Porta 80/TCP	filtered	open
Versione porta 80	Non rilevata	Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
OS rilevato	Linux 2.6.x	Linux 2.6.x
SYN vs Connect	Stesse porte; diverso handshake	Stesse porte; diverso handshake
Tempo -sV osservato	Circa 64 s	circa 11,88 s

Il confronto mostra che la topologia e il filtraggio lungo il percorso possono influenzare ciò che Nmap riesce a osservare. Nel mio laboratorio la differenza più evidente è stata la porta 80/TCP, filtrata quando il traffico attraversava pfSense e direttamente raggiungibile quando Kali e Metasploitable erano nella stessa rete.

8. Riepilogo dei comandi eseguiti

Comando	Scopo
ping -c 4 192.168.51.101	Verifica raggiungibilità nello scenario iniziale
sudo nmap -O 192.168.51.101	OS fingerprint su rete differente
sudo nmap -sS 192.168.51.101	SYN scan su rete differente
nmap -sT 192.168.51.101	TCP Connect scan su rete differente
sudo nmap -sV 192.168.51.101	Version detection su rete differente
sudo ifconfig eth0 192.168.50.101 netmask 255.255.255.0 up	Cambio temporaneo IP Metasploitable
ping -c 4 192.168.50.101	Verifica raggiungibilità sulla stessa rete
sudo nmap -O 192.168.50.101	OS fingerprint sulla stessa rete
sudo nmap -sS 192.168.50.101	SYN scan sulla stessa rete
nmap -sT 192.168.50.101	TCP Connect scan sulla stessa rete
sudo nmap -sV 192.168.50.101	Version detection sulla stessa rete

9. Conclusioni

L'esercitazione mi ha permesso di confrontare diverse tecniche di scansione Nmap sullo stesso target. La OS detection ha identificato Metasploitable come Linux 2.6.x, mentre la version detection ha permesso di associare numerosi servizi alle porte aperte. Il confronto tra SYN scan e TCP Connect scan, osservato anche con Wireshark, ha mostrato in modo chiaro la differenza tra una scansione half-open e una connessione TCP completa.

La parte facoltativa è stata utile perché, mantenendo invariato il target e cambiando soltanto la rete, è stato possibile osservare l'effetto della topologia sul risultato delle scansioni. Passando da due reti separate tramite pfSense alla stessa rete di Kali, la distanza è scesa da 2 a 1 hop e la porta 80/TCP è passata da filtered a open, permettendo a Nmap di riconoscere Apache 2.2.8. Le prove sono state eseguite esclusivamente sulle macchine virtuali del laboratorio.